

Correction : géolocalisation par satellite (PT 2025)

Q1. $\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{rot}}\vec{E}) = \overrightarrow{\text{grad}}(\text{div}(\vec{E})) - \Delta\vec{E}$

Dans le vide $\text{div}(\vec{E}) = 0$ (Maxwell Gauss) et $\overrightarrow{\text{rot}}\vec{B} = \mu_0\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ (Maxwell Ampère)

Avec Maxwell Faraday, on obtient $-\mu_0\epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = -\Delta\vec{E}$

$$\Delta\vec{E} - \mu_0\epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

Equation de d'Alembert avec $c^2\mu_0\epsilon_0 = 1$

Q2. Propagation selon $-\vec{e}_z$ polarisée rectilignement selon $\vec{e}_x$.

Q3. Equation de D'Alembert selon $\vec{e}_x$

$$\Delta E_x - \mu_0\epsilon_0 \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} = 0$$

$$\frac{d^2}{dz^2}(E_0 \cos(\omega t + kz)) + \frac{1}{c^2} \omega^2 E_0 \cos(\omega t + kz) = 0$$

$$-k^2 + \frac{1}{c^2} \omega^2 = 0 \Rightarrow k = \frac{\omega}{c}$$

A.N. : $k = \frac{2\pi f}{c} = \frac{2\pi \times 1600 \cdot 10^6}{3 \cdot 10^8} \sim 32 \text{ m}^{-1}$ et $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{1600 \cdot 10^6} = 0,19 \text{ m}$

Q4. Par la relation de structure comme on a une OPPM, $\vec{B} = \frac{-\vec{e}_z \wedge \vec{E}}{c} = -\frac{E_0}{c} \cos(\omega t + kz) \vec{e}_y$

Q5. $\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = \frac{E_0 \cos(\omega t + kz) \vec{e}_x \wedge -\frac{E_0}{c} \cos(\omega t + kz) \vec{e}_y}{\mu_0} \Rightarrow \vec{\Pi} = -\frac{E_0^2}{\mu_0 c} \cos^2(\omega t + kz) \vec{e}_z$

$$I = \langle \|\vec{\Pi}\| \rangle = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c} = \frac{\epsilon_0 c E_0^2}{2}$$

Q6. A.N. : $I = 8,8 \cdot 10^{-12} \times 3 \cdot 10^8 \times 2,5^2 \times \frac{10^{-12}}{2} = 4,4 \times 3 \times 6,3 \times 10^{-16} = 8,3 \cdot 10^{-15} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$

Q7. Déterminons la puissance qui traverse la sphère de rayon $h = RS = 20\,000 \text{ km}$:

$$P = I \times 4\pi h^2 = 8,3 \cdot 10^{-15} \times 4\pi \times 4 \cdot 10^{14} = 42 \text{ W}$$

On peut supposer que la puissance réelle sera supérieure car l'absorption par l'atmosphère (assimilé au vide ici) va faire diminuer sa valeur pour arriver au récepteur.

Q8. $\rho = \frac{m}{V} = \frac{nM_{\text{air}}}{V} = \frac{PM_{\text{air}}}{RT}$ A.N. : $\rho = \frac{10^5 \times 29 \cdot 10^{-3}}{8,3 \times 270} = 1,3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ attention aux unités (pression en Pa !)

Q9. $n = 1 + K\rho = 1 + K \frac{PM_{\text{air}}}{RT}$ On posera $K' = \frac{KM_{\text{air}}}{R}$ en K' en $K \cdot \text{Pa}^{-1}$ ou $K \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$

Q10. Système {particule fluide cylindrique entre z et $z+dz$ }

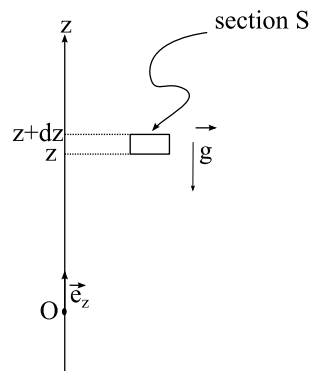
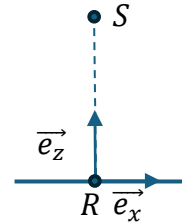
PFD à l'équilibre projeté selon $\vec{e}_z$:

$$P(z)S - P(z+dz)S - \rho(z)gSdz = -\frac{dP}{dz} dzS - \rho(z)gSdz = 0$$

On retrouve alors une expression projetée de la relation fondamentale de la statique des fluides :

$$\frac{dP}{dz} = -\rho(z)g = -\frac{PM_{\text{air}}}{RT} g$$

On obtient l'équation différentielle : $\frac{dP}{dz} + \frac{M_{\text{air}}g}{RT} P = 0$



Résolution de l'équation différentielle du premier ordre $P(z) = P_0 \exp(-\frac{z}{H})$ avec $H = \frac{RT}{M_{air}g}$.

Q11. A.N. : $H = \frac{8,3 \times 270}{29 \cdot 10^{-3} \times 10} = 7,7 \text{ km}$ $P(H) = P_0 \exp(-1) = 0,37 \text{ Pa}$

Q12. $n = 1 + K' \frac{P}{T} = 1 + \frac{K'}{T} P_0 \exp(-\frac{z}{H})$ avec $\alpha = \frac{K'}{T} = \frac{7,8 \cdot 10^{-7}}{270} = 2,9 \cdot 10^{-9} \text{ Pa}^{-1}$

Q13. $v = \frac{dz}{dt} = \frac{c}{n} \Rightarrow dt = \frac{n}{c} dz = \frac{1}{c} \left(1 + \alpha P_0 \exp(-\frac{z}{H}) \right) dz$

Q14. $\Delta t = \int_0^L dt = \int_0^L \frac{1}{c} \left(1 + \alpha P_0 \exp(-\frac{z}{H}) \right) dz = \frac{1}{c} \left(L - \alpha P_0 H \times \left(\exp(-\frac{L}{H}) - 1 \right) \right)$

Q15. $t_{sup} = \frac{\alpha P_0 H}{c} \left(1 - \exp(-\frac{L}{H}) \right)$

A.N. $t_{sup} \approx \frac{2,9 \cdot 10^{-9} \times 10^5 \times 7,7 \cdot 10^3}{3 \cdot 10^8} (1 - \exp(-6,25)) = 7,4 \cdot 10^{-9} \text{ s}$

$d_{erreur} = t_{sup} \times c = 7,4 \cdot 10^{-9} \times 3 \cdot 10^8 = 2,2 \text{ m}$

Correction : pierres précieuses modifiées (CCINP MP 21)

1.

a) Un état stationnaire d'énergie E : $\psi(x, t) = \varphi(x) \exp(-\frac{iE}{\hbar} t)$.

b) Si on « injecte » dans l'équation de Schrödinger, on obtient, pour $x \in [0; a]$:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \varphi = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \varphi}{dx^2} = E \varphi \Leftrightarrow \frac{d^2 \varphi}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \varphi = 0$$

c) La résolution de l'équation différentielle donne $\varphi(x) = A \sin(kx) + B \cos(kx)$ avec $k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$ en tenant compte des conditions aux limites ($\varphi(0) = \varphi(a) = 0$) donne $\varphi_n(x) = A \sin\left(\frac{n\pi}{a} x\right)$ avec n entier positif et $k_n = \frac{n\pi}{a}$ donc qui quantifie l'énergie $E_n = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = n^2 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} = n^2 \frac{h^2}{8ma^2}$

2.

a) $E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} = \frac{h^2}{8ma^2}$ et $E_2 = \frac{2\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} = \frac{h^2}{2ma^2}$

b) $E'_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma'^2} = \frac{1}{2^{2/3}} \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} = \frac{E_1}{2^{2/3}} = 0,58 \text{ eV}$ de même $E'_2 = \frac{E_2}{2^{2/3}} = 2,33 \text{ eV}$.

3. D'après la formule de Planck Einstein, la fréquence absorbée est donnée par l'égalité entre l'énergie des photons et l'écart énergétique entre les deux niveaux électroniques, soit $E'_2 - E'_1 = h\nu_{abs} \Rightarrow$

$$\lambda_{abs} = \frac{c}{\nu_{abs}} = \frac{ch}{E'_2 - E'_1}$$

A.N : $\lambda_{abs} = \frac{3 \cdot 10^8 \times 6,6 \cdot 10^{-34}}{(2,33 - 0,58) \times 1,6 \cdot 10^{-19}} \sim 700 \text{ nm}$: absorption du rouge et couleur transmise verte (pseudo-émeraude)

Correction : principe d'un cinémomètre radar (Mines MPI 25)

Q1. En utilisant $\overrightarrow{rot}(\overrightarrow{rot E_{inc}}) = \overrightarrow{grad}(\text{div}(\overrightarrow{E_{inc}})) - \Delta \overrightarrow{E_{inc}}$ et les équations de Maxwell dans le vide ($\rho = 0$ et $\vec{j} = \vec{0}$) on obtient l'équation de D'Alembert

$$\Delta \overrightarrow{E_{inc}} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \overrightarrow{E_{inc}}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

Projection selon $\vec{e}_x$ et passage en complexe de l'OPPM $-k^2 + \frac{\omega^2}{c^2} = 0 \Rightarrow k = \frac{\omega}{c}$

$$\lambda_0 = \frac{c}{f}$$

Q2. γ_0 est homogène à une conductivité électrique $[\gamma_0] = \frac{[j]}{[E]} = \frac{IL^{-2}}{[Volt]L^{-1}} = \frac{IL^{-2}}{[puissance]I^{-1}L^{-1}} =$

$\frac{IL^{-2}}{MLT^{-2}LT^{-1}I^{-1}L^{-1}} \Rightarrow [\gamma_0] = I^2 L^{-3} T^3 M^{-1}$. τ est un temps caractéristique, dans le modèle de Drude, il correspond au temps entre chaque choc.

Equation de propagation

$$\overrightarrow{rot}(\overrightarrow{rot E_{tr}}) = \overrightarrow{grad}(\text{div}(\overrightarrow{E_{tr}})) - \Delta \overrightarrow{E_{tr}}$$

Maxwell Gauss : $\text{div}(\overrightarrow{E_{tr}}) = 0$

Maxwell Faraday : $\overrightarrow{rot E_{tr}} = -\frac{\partial \overrightarrow{B_{tr}}}{\partial t}$

Maxwell Ampère : $\overrightarrow{rot B_{tr}} = \mu_0 \vec{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \overrightarrow{E_{tr}}}{\partial t}$

$$-\frac{\partial}{\partial t} \overrightarrow{rot}(\overrightarrow{B_{tr}}) = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\mu_0 \vec{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \overrightarrow{E_{tr}}}{\partial t} \right) = -\Delta \overrightarrow{E_{tr}}$$

Passage en complexe $-i\omega \left(\mu_0 \vec{j} + i \frac{\omega}{c^2} \overrightarrow{E_{tr}} \right) = +k^2 \overrightarrow{E_{tr}}$

Passage en complexe de la relation $\gamma_0 \vec{E} = \vec{j} + \tau \frac{\partial \vec{j}}{\partial t} \Rightarrow \gamma_0 \overrightarrow{E_{tr}} = \vec{j}(1 + i\tau\omega) \Rightarrow \vec{j} = \frac{\gamma_0 \overrightarrow{E_{tr}}}{1 + i\tau\omega}$

$$-i\omega \left(\mu_0 \frac{\gamma_0 \overrightarrow{E_{tr}}}{1 + i\tau\omega} + i \frac{\omega}{c^2} \overrightarrow{E_{tr}} \right) = +k^2 \overrightarrow{E_{tr}}$$

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\mu_0 \gamma_0 \omega}{1 + i\tau\omega}$$

Q3. La partie réelle du vecteur d'onde est associée à la propagation et λ représente la longueur d'onde de l'onde dans le milieu. La partie imaginaire du vecteur d'onde est associée à l'atténuation de l'onde, δ représente la distance caractéristique sur laquelle l'onde s'atténue.

Q4. Pour $f \sim 25GHz \Rightarrow \omega \sim 1,5 \cdot 10^{11} \text{ rad.s}^{-1}$

$$\tau\omega \sim 1,5 \cdot 10^{-3} \ll 1 \Rightarrow k^2 \sim \frac{\omega^2}{c^2} - \mu_0 \gamma_0 \omega$$

$$\text{De plus } \mu_0 \gamma_0 \omega \sim 1 \cdot 10^{-6} \times 10^7 \times 10^{11} = 10^{12} m^{-2} \gg \frac{\omega^2}{c^2} = \frac{10^{22}}{10 \times 10^{16}} = 10^5 m^{-2}$$

$$\underline{k^2} \sim -\mu_0 \gamma_0 \omega$$

$$\underline{k} = e^{-i\frac{\pi}{4}} \sqrt{\mu_0 \gamma_0 \omega} = \sqrt{\frac{\mu_0 \gamma_0 \omega}{2}} - i \sqrt{\frac{\mu_0 \gamma_0 \omega}{2}}$$

Par identification $\delta = \frac{1}{k} = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \gamma_0 \omega}}$

ODG : $\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \gamma_0 \omega}} \sim \sqrt{10^{-12}} = 10^{-6} m$ très faible : l'onde ne pénètre pas dans le métal, on

considère le métal comme parfait $\vec{E}_{tr} = \vec{0}$. Le métal est donc opaque aux ondes radar.

Q5. Forme de $\overrightarrow{E_r} = E_{0r} \exp[i(\omega t + kz)] \vec{e}_x$

$$\vec{n}_{I \rightarrow II} = \vec{e}_z; \vec{E}_{II} = \vec{0} \text{ et } \vec{E}_I = \vec{E}_{inc}(0) + \vec{E}_r(0) = E_0 \exp[i(\omega t - k0)] \vec{e}_x + E_{0r} \exp[i(\omega t + k0)] \vec{e}_x$$

Projection de la relation de passage

$$\text{selon } \vec{e}_z : 0 - 0 = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \Rightarrow \boxed{\sigma = 0}$$

$$\text{selon } \vec{e}_x : E_0 \exp[i\omega t] + E_{0r} \exp[i\omega t] = 0 \Rightarrow E_{0r} = -E_0$$

$$\boxed{\vec{E}_r = -E_0 \exp[i(\omega t + kz)] \vec{e}_x}$$

Q6. Relation de dispersion dans le vide $\omega = ck$ et $\omega' = ck'$

$$\vec{E}_{ref} = E'_0 \exp[i(\omega' t + k' z)] \vec{e}_x$$

On reprend la relation de passage en $z_s = -vt$ projetée selon $\vec{e}_x$

$$E_0 \exp[i(\omega t - kz_s)] + E'_0 \exp[i(\omega' t + k' z_s)] = 0$$

$$E_0 \exp\left[i\left(\omega t + \frac{\omega}{c} vt\right)\right] + E'_0 \exp\left[i\left(\omega' t - \frac{\omega'}{c} vt\right)\right] = 0$$

$$E_0 \exp\left[i\omega t \left(1 + \frac{v}{c}\right)\right] + E'_0 \exp\left[i\omega' t \left(1 - \frac{v}{c}\right)\right] = 0$$

$$\text{Vrai pour tout temps : pour } t = 0 \Rightarrow \boxed{E'_0 = -E_0}$$

$$\text{Ensuite } \omega \left(1 + \frac{v}{c}\right) = \omega' \left(1 - \frac{v}{c}\right) \Rightarrow \boxed{\omega' = \omega \frac{\left(1 + \frac{v}{c}\right)}{\left(1 - \frac{v}{c}\right)}}$$

$$\textbf{Q7.} \quad \frac{v}{c} \ll 1 \text{ par un DL } \omega' = \omega \left(1 + \frac{v}{c}\right)^2 = \omega \left(1 + 2\frac{v}{c}\right)$$

$$\Delta = \frac{|\omega' - \omega|}{\omega} = \frac{\left|\omega \left(1 + 2\frac{v}{c}\right) - \omega\right|}{\omega} = 2\frac{v}{c}$$

$$\text{Prenons } v = 90 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1} = \frac{90 \cdot 10^3}{3600} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \sim 30 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\Delta = 2 \frac{30}{3 \cdot 10^8} = 2 \cdot 10^{-7} \ll 1 \text{ les fréquences sont vraiment très proches.}$$

Correction : Questionnements et découvertes autour de l'atome le plus simple de l'univers (CCP MP 18)

Q1. $\boxed{\vec{F}_e = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{u}_r}$

Q2. Système : {électron} référentiel galiléen

PFD ou théorème de la quantité de mvt : $m_e \vec{a}(M) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{u}_r$

L'électron a un mouvement circulaire donc $\vec{a} = \frac{dv}{dt} \vec{u}_\theta - \frac{v^2}{r} \vec{u}_r$

Projection selon $\vec{e}_r$: $-m_e \frac{v^2}{r} = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \Rightarrow \boxed{v = \sqrt{\frac{e^2}{4m_e \pi \epsilon_0 r}}}$

Q3. $\vec{F}_e = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{u}_r = -\overrightarrow{\text{grad}} E_p$ donc $\boxed{E_p = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}}$ en prenant $E_p \xrightarrow{\infty} 0$

$$E_c = \frac{1}{2} m_e v^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) = \boxed{-\frac{E_p}{2}}$$

Q4. $\vec{L} = \overrightarrow{OM} \wedge m_e \vec{v} = m_e r v \vec{u}_z \Rightarrow L = m_e r v = m_e r \sqrt{\frac{e^2}{4m_e \pi \epsilon_0 r}} = \sqrt{\frac{e^2 m_e r}{4\pi\epsilon_0}}$

Q5. $L = n\hbar = \sqrt{\frac{e^2 m_e r_n}{4\pi\epsilon_0}}$ Donc $\boxed{r_n = n^2 \frac{\hbar^2 4\pi\epsilon_0}{e^2 m_e}}$ on pose $\boxed{a_B = \frac{\hbar^2 4\pi\epsilon_0}{e^2 m_e}}$

Q6. $E_n = E_c + E_p = \frac{E_p}{2} = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r_n} = -\frac{e^2 \cdot e^2 m_e}{8\pi\epsilon_0 \hbar^2 4\pi\epsilon_0} \frac{1}{n^2} = -\frac{m_e}{2\hbar^2} \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \frac{1}{n^2} = -\frac{R_y}{n^2}$

Q7. Le rayon de Bohr correspond dans cette modélisation au rayon de l'atome d'hydrogène dans son état fondamental.

AN : il suffit juste de faire les conversions des valeurs données $\boxed{a_B = 53 \text{ pm}}$ et $\boxed{R_y = 13,6 \text{ eV}}$

Q8. $E_n = -\frac{R_y}{n^2} = \frac{E_p}{2} = -E_c = -\frac{1}{2} m_e v_n^2$ donc $\boxed{v_n = \frac{1}{n} \sqrt{\frac{2R_y}{m_e}}}$

AN : $v_1 = \sqrt{\frac{2 \times 2,2 \cdot 10^{-18}}{10^{-30}}} \sim 2 \cdot 10^6 \text{ m.s}^{-1} \ll c = 3 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$ donc électron non relativiste

Q9. On remplace l'expression $\psi(\vec{r}, t) = \kappa(\vec{r}) e^{-iEt/\hbar}$ dans l'équation de Schrodinger puis on simplifie par $e^{-iEt/\hbar}$ et on obtient

$$E \cdot \kappa(\vec{r}) = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \kappa(\vec{r}) + E_p(\vec{r}) \kappa(\vec{r})$$

Q10. $\boxed{E_p = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 R}}$

Q11. $E \cdot \kappa(\vec{r}) = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \kappa(\vec{r}) + 2E \cdot \kappa(\vec{r})$ et $\Delta \kappa(\vec{r}) = \Delta \kappa(\theta) = \frac{1}{R^2} \frac{d^2 \kappa(\theta)}{d\theta^2}$ donc $\frac{\hbar^2}{2m_e R^2} \frac{d^2 \kappa(\theta)}{d\theta^2} = E \kappa(\theta)$

On doit résoudre $\frac{d^2 \kappa(\theta)}{d\theta^2} = E \frac{2m_e R^2}{\hbar^2} \kappa(\theta) = \frac{E_p}{2} \frac{2m_e R^2}{\hbar^2} \kappa(\theta) = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 R} \frac{2m_e R^2}{\hbar^2} \kappa(\theta) = -\eta^2 \kappa(\theta)$

$$\boxed{\frac{d^2 \kappa(\theta)}{d\theta^2} + \eta^2 \kappa(\theta) = 0}$$

Résolution en états liés : $\kappa(\theta) = A \cos(\eta\theta) + B \sin(\eta\theta) = C \cos(\eta\theta + \varphi)$ avec $(A, B, C) \in \mathbb{C}^3$

Q12. $\kappa(\theta + 2\pi) = \kappa(\theta) \Rightarrow \cos(\eta(\theta + 2\pi) + \varphi) = \cos(\eta\theta + \varphi) \Leftrightarrow \eta 2\pi = p 2\pi \quad p \in \mathbb{Z}$

$\eta^2 = \frac{m_e R_p e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar^2} = p^2 \Rightarrow \boxed{R_p = p^2 \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_e e^2} = p^2 a_B}$ et $\boxed{E = -\frac{R_y}{p^2}}$.

On retrouve les mêmes résultats que précédemment.

Q13. $E_{\text{photon}} = E_{\text{sup}} - E_{\text{inf}} = \frac{hc}{\lambda}$ d'après la formule de Planck Einstein. Donc entre les niveaux

d'énergie E_n et $E_{n'}$ on a $\frac{hc}{\lambda_{nn'}} = E_n - E_{n'} = -\frac{R_y}{n^2} + \frac{R_y}{n'^2} \Rightarrow \boxed{\frac{1}{\lambda_{nn'}} = \frac{R_y}{hc} \left(\frac{1}{n'^2} - \frac{1}{n^2} \right)}$ on pose $\boxed{R_H = \frac{R_y}{hc}}$